

「肝酵素値上昇＝肝機能不全」…ではない理由

犬の健康診断を頼まれた新人の矢場井先生^{やばい}。帰ってきた結果を見て「先輩！ この前健康診断に出した子の結果が帰ってきました。ALPが基準値より高いです。肝機能が落ちていると思うので、肝臓病用の療法食を出しましょう！」

いや待って、矢場井先生。それって間違いです。肝酵素値上昇は肝機能が落ちているのと同じ意味ではありません。それぞれ病態（疾患で何が起きているのか）が異なります。どうやら肝酵素値の意味するところと、肝機能の具体的なイメージがまだ持ててないようですね。では、どうしてこの解釈が間違いなのか説明していきましょう。



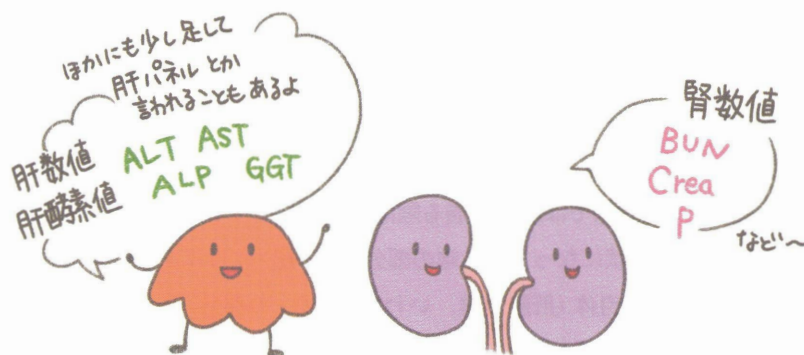
肝酵素値の上昇とは？

「肝酵素」にはどんなものがある？

そういえば**肝酵素**って何？ と思う方もいるかもしれません。ひとことで言うと、「酵素の中でもその持ち主代表が肝臓であるもの」です。そもそも酵素とは、身体の中に存在する様々な化学反応をスピードアップさせる物質です。酵素は主にタンパク質でできていて、様々な細胞の中（細胞内）で作られます。

さて、犬猫の臨床現場で「肝酵素」とまとめて呼ばれるものには、**ALT**（アラニンアミノトランスフェラーゼ、別名**GPT**）、**AST**（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、別名**GOT**）、**ALP**（アルカリホスファターゼ）、**GGT**（γ〈ガンマ〉グルタミルトランスフェラーゼ）があります。こ

これらの酵素はある程度肝臓に特異的に存在しています。言い換えると、これらの酵素の持ち主代表が、肝臓なわけです。これらにほかの血液検査項目（アンモニアなど）も加えて、肝パネルや肝数値などと呼ばれることも多いですね。



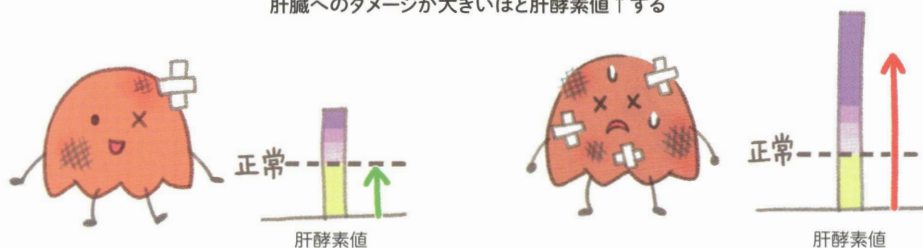
肝酵素値＝測定しているのは「ダメージで漏れ出す逸脱酵素」！

先ほど出てきた「肝酵素」とは、肝臓にある程度特異的に存在する酵素のことで、酵素が存在する場所は細胞内でしたね。肝酵素は細胞が壊れないと血中に出てきません^{※1}。つまり、細胞にダメージが加わって、細胞が壊れて漏れ出してきた（逸脱した）酵素が、後述する我々が、日常行う肝酵素の検査、すなわち血液検査で測られるのです。このように細胞が壊れて逸脱した酵素のことを、「逸脱酵素」と呼びます。

血液検査で肝酵素値を測定することで、肝臓からの逸脱酵素が増えていないかの確認、要は肝臓にダメージや負担が加わっていないかを調べることができます。また、肝酵素値は一般にダメージや負担が大きいほど、高い数値が出ます。

ここで気をつけてほしいのは、ある程度ダメージや負担が加わっても肝臓はいつもどおり仕事ができる、ということです。言うなれば肝臓は、少々のかげならいつもどおり仕事をこなすタイプです。ダメージがあまりにもひどいと仕事ができなくなりますが、詳しくは後述の肝機能についての解説（32ページ）を読んでください。

肝臓へのダメージが大きいほど肝酵素値↑する



※1 気になる人向けにちょっと詳しい話をしますと、肝酵素の中でもALT、ASTが今説明した典型的な逸脱酵素で、ALP、GGTは「誘導酵素」と呼ばれます。簡単に言うと、もともと細胞内に一定量あるのが細胞に加わった負担に応じて漏れてくるのが逸脱酵素で、加わった負担に対応してもとの量より細胞内で増えるのが誘導酵素です。

どの肝酵素が上昇しているか？＝どこにダメージ、負担が加わっているか？

ここまでではざっくりALT、AST、ALP、GGTの持ち主代表は肝臓と言っていましたが、もう少し具体的にそれぞれどの細胞内にあるのか見てみましょう **図2-1**。これが、肝臓の中でもどこにダメージ、負担が加わっているかを判断するのに役立ちます。

このように、肝酵素の種類によってどこから出てくるのか（由来細胞）が違ってくるのがわかりますね。ここで、さらにしっかりイメージを掴むため、ALT・ASTの組とALP・GGTの組を意識しながら、**図2-2**の肝細胞と胆道上皮細胞を見てください。肝酵素の中でもALT・ASTは肝細胞内にあり、胆道上皮細胞内にはありません。また、ALP・GGTはいずれも胆汁に接する部分にだけあります（よくよく見てもらうと、肝細胞では胆汁が通る隙間部分に接している膜のところだけ、胆道上皮細胞でも胆汁に接するブラシ状になっている端の部分〈刷子縁〉だけにあるのがわかります）。

例えば、肝炎などで肝細胞自体（肝臓実質、いわゆる「身」の部分）にダメージが加わった場合にはALT・ASTがALP・GGTよりも目立って上昇し、胆汁うっ滞など胆道系に負担が加わった場合にはALP・GGTがALT・ASTよりも目立って上昇します。肝酵素値上昇を見つけたら、そこから肝臓実質か胆道系のどちらが中心になっていそうかを考えましょう。

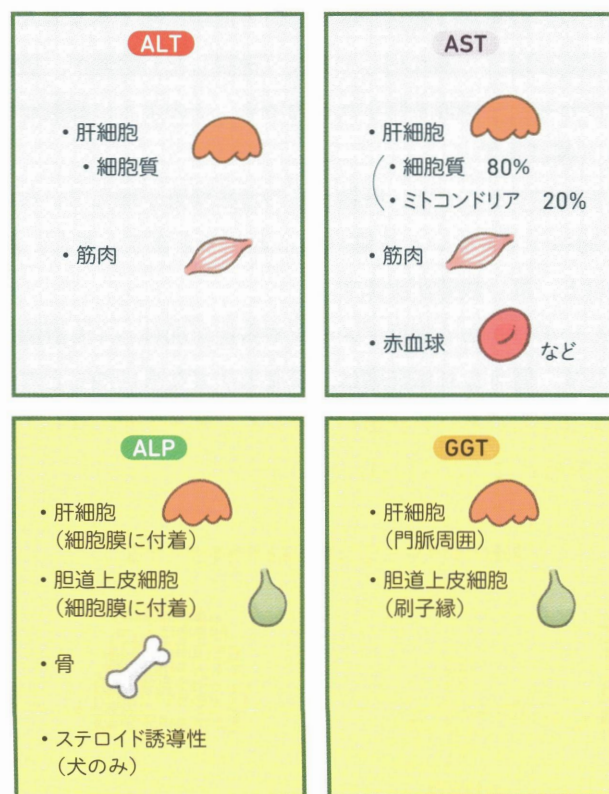


図2-1 いわゆる肝酵素の由来細胞

大きくALT・ASTの組とALP・GGTの組で考えるとわかりやすい。ALT・ASTは肝細胞、ALP・GGTは胆汁に接する胆道系である。ALT・ASTは肝細胞自体にダメージが加わった場合に上昇しやすいのに対し、ALP・GGTは胆道系への負担で上昇しやすい。なお、肝細胞のミトコンドリアからASTが逸脱するには、ALTの逸脱よりも重度のダメージが肝細胞に加わる必要がある。

ここで一つ注意してもらいたいことがあります。図2-1にあるとおり、肝臓ではなく筋肉の損傷や溶血（赤血球の破壊）でもASTは上昇しますし、ステロイド剤などを飲んでいる犬ではALPが上昇してきます。これらは必ずしも肝臓の病気ではないので、「肝酵素値が高いから肝臓の病気だ」と判断してはいけません。血液検査の結果は「肝酵素値上昇」でも、実は肝臓以外の理由かもしれないことに注意が必要です。

もう一つ、犬と猫の違いについて少しだけ説明しておきますと、犬の胆汁うっ滞・胆道閉塞系疾患ではGGTよりALPの方が顕著に上昇します。一方で猫では、犬と違ってALPよりGGTの方が顕著に上昇することが知られています。ただし例外は猫の肝リポドーシスで、GGTよりALPの方が顕著に上昇します。ややこしいですね。ちなみに、猫では肝臓由来のALPは犬ほど顕著には上昇しません¹。これは、猫のALP活性が犬ほど高くなく、ALPの半減期も犬より猫の方がかなり短いと考えられています。

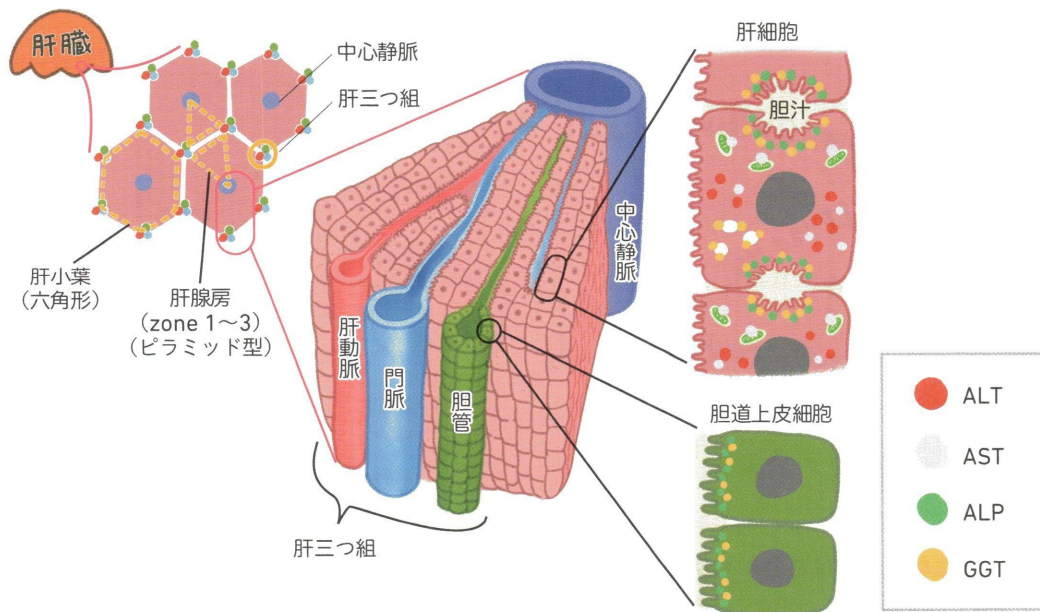


図2-2 肝臓組織の模式図と、ALT, AST, ALP, GGTの分布

肝臓内はほとんど肝細胞が占めていて、正常ではきれいなブロック状に規則正しく並んでいる。この規則的な肝細胞の並びは、より大きな視点で見ると中心静脈を真ん中に、肝三つ組（肝動脈・門脈・胆管それぞれが枝分かれした細い管3本セット）が六角形に並ぶ。この六角形を肝小葉と呼ぶ。

肝細胞と胆道上皮細胞をそれぞれ見ると、ALT・ASTは肝細胞にだけ、ALP・GGTは胆汁に接する部分（胆道上皮細胞の刷子縁と、肝細胞では胆汁の通路周囲の膜）にだけある²。ALTは肝細胞の細胞質、ASTの一部は肝細胞のミトコンドリアの中にもある。

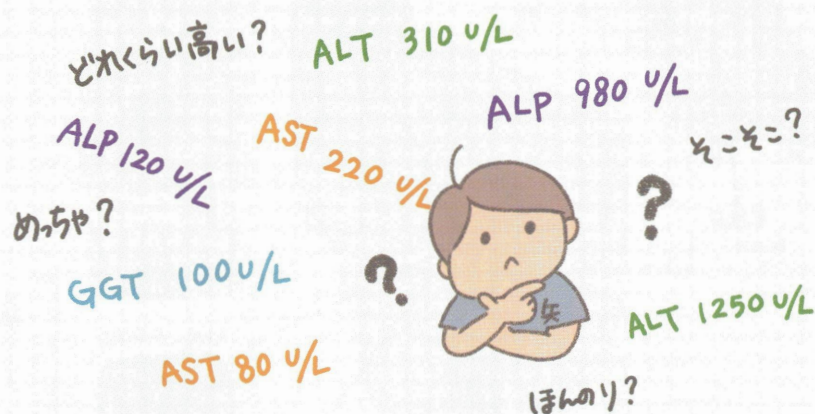
その肝酵素値、どれくらい高い？

さて、次の血液検査結果 **表2-1** を見てください。

いずれも基準値より上昇していますね。では、それぞれどれくらい高いと表現するのが適切でしょうか？「うっすら高い」「まあまあ高い」「これは高い」「びっくりするくらい高い」…？

表2-1 上昇した肝酵素値の例と基準値

項目	結果	基準値
ALT (U/L)	310	17～78
AST (U/L)	455	17～44
ALP (U/L)	980	0～89
GGT (U/L)	112	5～14



ではなく、実はこれにも統一された分類 **Box2-1** があります。統一された基準に基づいて評価することで、「まあまあ高い」のような不明確な言い方ではなく、きちんと分類することができます。統一された基準での評価は、肝酵素値の経過観察をしているときや、症例検討などで血液検査結果を口頭で伝える際にも、相手に正しく伝わりやすくなるので役立ちます。

Box2-1 肝酵素値上昇の程度の表し方

- 基準値の5倍まで：軽度
- 基準値の5～10倍：中等度
- 基準値の>10倍：顕著または重度

肝酵素値上昇の例を考えてみよう！

さて、以下に三つの臨床的に遭遇しやすそうな例を挙げてみました。先ほどの **図2-1**、**図2-2** を見ながら、どういう状態が起きているのかを考えてつ読み進めてみてください。

(例1) 犬、6歳、避妊雌、ラブラドル・レトリバー

- 主訴：左後肢跛行のほかは無症状。整形外科的疾患の麻酔前検査のために血液検査を実施した。
- 検査結果： **表2-2**

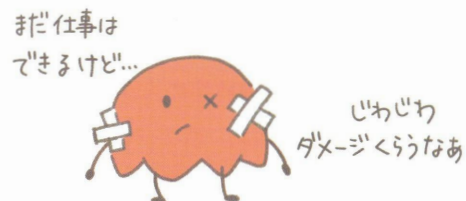
表2-2 検査結果

項目	結果	基準値
ALT (U/L)	560	17~78
AST (U/L)	115	17~44
ALP (U/L)	120	0~89
GGT (U/L)	7	5~14
T-bil (mg/dL)	0.2	0.1~0.5
Glc (mg/dL)	108	75~128
Alb (g/dL)	3.5	2.6~4.0
BUN (mg/dL)	25	9.2~29.2
Cre (mg/dL)	1.5	0.4~1.4
T-cho (mg/dL)	200	115~337
CRP (mg/dL)	0.6	0~0.7
他の血液化学検査項目、 全血球計算 (CBC)	著変なし	
追加検査：腹部超音波 検査	著変なし	



●最終診断：慢性肝炎による肝障害（肝細胞主体の肝酵素値上昇）

- 解説：この例1では、肝障害はあるのに臨床徴候はみられず、現在のところ肝機能の低下も認められていません（なぜそう言えるのか、は肝機能の項目〈32ページ〉を読んでもらえるとわかります）。ALT・ASTの組が上昇（ALTは中等度上昇、ASTは軽度上昇）していて、ALP・GGTの組はほぼ基準値範囲内（ALPのみ軽度上昇）なので、肝細胞自体のダメージがメインだとわかります。



慢性肝炎は、ラブラドル・レトリバーなどに多い原発性肝疾患で、ALTの上昇が最も初期から認められる異常所見です³。治療しなければ肝臓はダメージを受け続け、最終的に肝機能不全の徴候が認められるようになります。治療が間に合えば、肝機能不全になるのを回避することができます。できるだけ早めの診断、治療が大切です。

(例2) 犬, 10歳, 去勢雄, ミニチュア・シュナウザー

●主訴: 尿の色が急に濃くなった, 食欲低下

●検査結果: 表2-3

表2-3 検査結果

項目	結果	基準値
ALT (U/L)	800	17~78
AST (U/L)	240	17~44
ALP (U/L)	3,600	0~89
GGT (U/L)	200	5~14
TP-bil (mg/dL)	4.5	0.1~0.5
Glc (mg/dL)	120	75~128
Alb (g/dL)	3.0	2.6~4.0
BUN (mg/dL)	22	9.2~29.2
Cre (mg/dL)	1.2	0.4~1.4
T-cho (mg/dL)	400	115~337
CRP (mg/dL)	5.0	0~0.7
他の血液化学検査項目	著変なし	
CBC	炎症性変化	
追加検査: 尿検査	ビリルビン尿	
腹部超音波検査	キウイフルーツ様の胆嚢, 周囲脂肪のエコー源性上昇, 総胆管の拡張(胆道閉塞, 胆嚢周囲の炎症を強く疑う)	

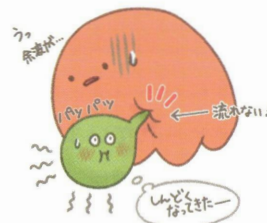


●最終診断: 胆嚢粘液嚢腫による胆汁うっ滞と二次性炎症による肝障害

(胆道系主体の肝酵素値上昇)

●解説: 例2ではALT・ASTの組よりもALP・GGTの組の方が顕著に上昇していることから, 肝臓実質へのダメージも認められますが, 胆道系への負担の方がメインであることがわかります。

胆嚢粘液嚢腫では, ゼリー状となった胆汁が胆道閉塞を起こすほか, 胆嚢破裂に至る場合もあります。胆嚢周囲に炎症を起こすことも多いです。こうした症例のビリルビン上昇は, 特に数日単位で急に発生したものなら, 主に胆道閉塞に由来します。これも, 原因をつきとめて適切な治療を早期にすることが大切です。胆嚢破裂後の対処が遅れると亡くなることも珍しくありません。



(例3) 犬, 9歳, 避妊雌, ミニチュア・ダックスフンド

●主訴: 多飲多尿, よくパンティングする, 最近腹部が張ってきた。

●検査結果: 表2-4

表2-4 検査結果

項目	結果	基準値
ALT (U/L)	220	17～78
AST (U/L)	35	17～44
ALP (U/L)	980	0～89
GGT (U/L)	7	5～14
T-bil (mg/dL)	0.2	0.1～0.5
Glc (mg/dL)	100	75～128
Alb (g/dL)	3.5	2.6～4.0
BUN (mg/dL)	30	9.2～29.2
Cre (mg/dL)	1.0	0.4～1.4
T-cho (mg/dL)	330	115～337
他の血液化学検査項目	著変なし	
CBC	白血球のストレスパターン	
追加検査：尿検査	尿比重 1.018, 尿タンパク1+, 他著変なし	
腹部超音波検査	肝臓はやや腫大, 両側性の副腎腫大, 他著変なし	
低用量デキサメサゾン抑制試験	8時間後のコルチゾールが抑制されなかった。	



2

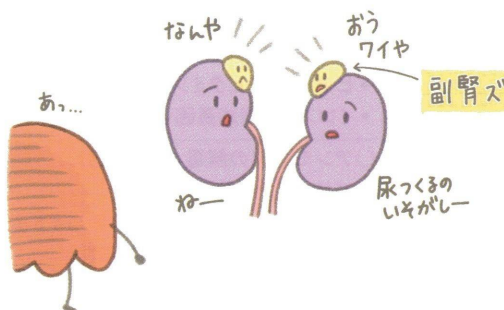
肝酵素値と肝機能

- **最終診断：クッシング症候群による肝酵素値（ALP）上昇**
- **解説：**例3が、肝胆道系疾患だけではない代表です。犬ではステロイド過剰によりALPが誘導されて上昇してきます。GGTは目立った変化はなく、ALPが顕著に上昇するのが特徴です。ALTは軽度にも上昇することもあります。クッシング症候群について詳しくは第7章を読んでみてください。

まとめ

肝酵素と総称されるALT, AST, ALP, GGTは、それぞれ肝臓実質や胆道へのダメージ・負担で上昇してきます。このダメージ・負担が大きければ大きいほど数値が高くなります。ただし、ダメージを受けていること（肝障害）と、仕事ができなくなっている状態（肝機能低下）は区別しましょう。

また、「肝酵素値上昇」を血液検査で見つけたとしても、必ず肝臓に原因があるとは限らないことにも注意が必要です。安易に「肝臓が悪い」でくくってしまわず、症例ごとに何が起きているのかを把握することを心がけましょう。



肝機能不全とは？

肝機能＝肝臓の能力＝肝臓の仕事

肝機能を言い換えると「肝臓の仕事」になります。そして、「肝臓の仕事」をざっくり言うと「代謝」です。必要なものは作っておいて（合成、貯蔵）、不要なものは壊して捨てます（分解、解毒、排泄）。実は血液学系・免疫学系の仕事もしていて、表2-5を見てもらえばわかるとおり、実際の肝機能（肝臓の仕事）はかなり幅広いのです。

さて、肝機能不全について説明する前に、正常な肝機能についてももう少しだけ説明しておきましょう。



もくもくと仕事を続けるハードワーカー肝臓さん
(ほんとに静かに限界をみかえる)

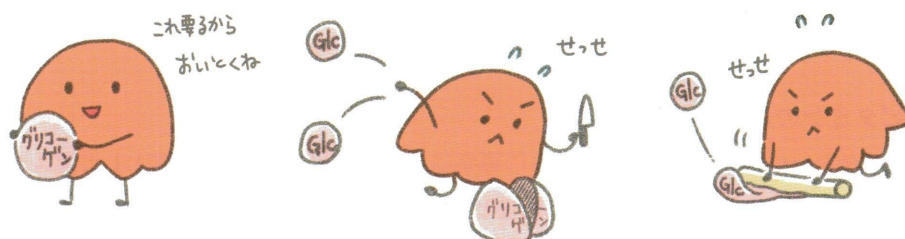
表2-5 肝臓の仕事^{1, 4, 5}

機能	内容
代謝	○血糖値の維持（グリコーゲン貯蔵、グリコーゲン分解、糖新生） ○タンパク質の合成（アルブミン〔Alb〕、凝固因子、抗凝固因子など） ○脂質貯蔵、脂質代謝（コレステロール合成、排泄など） ○脂溶性ビタミン（D、A、K、E）の合成と貯蔵 ○胆汁酸塩の合成、貯蔵と分泌（脂肪の消化を助ける） ・ミネラルの貯蔵（銅、鉄、亜鉛） ・ビタミンB、ビタミンCの合成 ・インスリン様成長因子の産生
解毒、分解	○アンモニアの解毒（尿素回路） ○ビリルビンの抱合と排泄 ○インスリン、グルカゴン、ステロイドホルモンなどの分解 ・薬剤や化学物質の解毒と排泄 ・銅の排泄
血液学系	・髄外造血 ・老朽化した赤血球の破壊 ・鉄分の管理
免疫学系	・抗体の合成 ・補体の代謝 ・細網内皮系としての役割 ・細胞性免疫（クッパー〔Kupffer〕細胞）

※肝臓には様々な仕事があり、すべて重要ではあるが、この章で扱うものを○で示している。

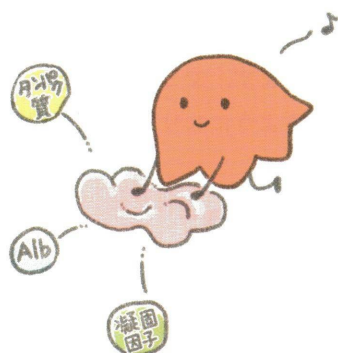
血糖値の維持

肝臓は血糖値の維持に大きく関わっています。我々でもそうですが、血糖値は下がってしまうとすぐ命に関わるので厳密にコントロールされています。とはいえ常に高血糖でもいけないので、余っているグルコースは無駄にせず肝臓では置いておきやすい物質（グリコーゲン）に変えられて貯蔵されます。絶食時などでグルコースがいざ必要になったら、肝臓はグリコーゲンを分解してグルコースを取り出します。また、肝臓（と腎臓も少し）は主にアミノ酸や乳酸からグルコースを合成することもできます（糖新生）。ちなみにこの糖新生は、絶食時に肝臓が作ってくれるグルコースの25%に当たるとされています。



タンパク質の合成

肝臓はとても多くの種類のタンパク質を合成しています。血液の水成分（血漿）のタンパク質で最も多いアルブミンのほか、凝固因子、抗凝固因子、線溶系、免疫系、脂質代謝……と、色々なところで使われるタンパク質が肝臓で合成されます。例えば、代表的なアルブミンは、血漿が血管内に保たれるために必要不可欠だけでなく、薬剤やビリルビンなど水に溶けにくいものと結合するなど役目の多いタンパク質です。



脂質貯蔵、脂質代謝

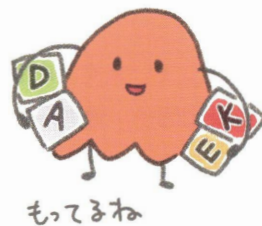
食事の脂肪分は消化・吸収されて血中を回っていきますが、余剰分は脂肪細胞に蓄えられる（ので太る）ということをご存知の方が多いのではないかと思います。もともと脂肪分（脂質つまり油）は血液（水）とはうまく混ざりません。そのため、血液に乗せて体内を運ばせるには特殊な運び手が必要です。この運び手には肝臓で合成される特殊なタンパク質（アポタンパク質）が

目印のようについていて、それぞれ目的の脂質と結合して血中から回収したり、筋肉など使われる組織で配ってきたりしています。この一環で、コレステロールも肝臓によって作られています。



脂溶性ビタミンの合成と貯蔵

脂溶性ビタミンには4種類あり、ちなみに筆者はこれを「四つだけ (DAKE)」と覚えましたが、ビタミンのうち身体に貯蔵できるのは脂溶性ビタミンだけです。一方で水溶性ビタミンは、取りすぎた水が尿として捨てられるのと同じで身体に貯蔵できません。



胆汁酸塩の合成、貯蔵と分泌

胆汁の主成分になっているのが胆汁酸塩と呼ばれる物質です。胆汁酸塩は水にも油にも溶けやすいため、水と油を混ぜる機能があります。マヨネーズの中の卵と同じ役割ですね。この胆汁酸塩によって脂肪がきちんと消化できるようになります。肝臓は、常にじわじわと胆汁酸塩を合成し、胆汁へ分泌しています。



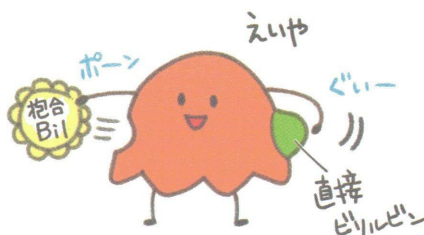
アンモニアの解毒（尿素回路）

食事のタンパク質のうち消化吸収された残りが大腸に到達すると、そこにいる常在細菌によって分解されます。このときアンモニアができます。できたアンモニアは大腸から吸収されて血液に乗り、門脈を通過して肝臓へやってきます。アンモニア自体は身体にとって毒なので、肝臓が解毒を行っています。具体的には、肝細胞に備わっている尿素回路（別名：オルニチン回路）という仕組みによって、有害なアンモニアを無害な尿素に変換します。



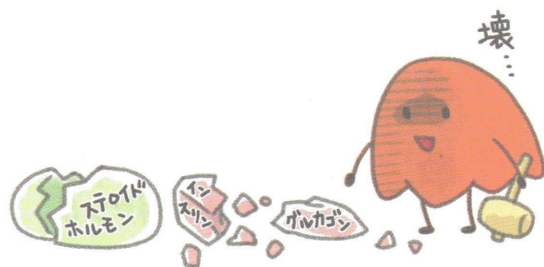
ビリルビンの抱合と排泄

ビリルビンは、古くなった赤血球などの鉄分をリサイクルする過程でできる色素です。最初は非抱合型と呼ばれる水に溶けない形でできますが、肝細胞がこれを扱いやすい抱合型に変えて、せっせと胆道の方へ流していくのです。



インスリン、グルカゴン、ステロイドホルモンなどの分解

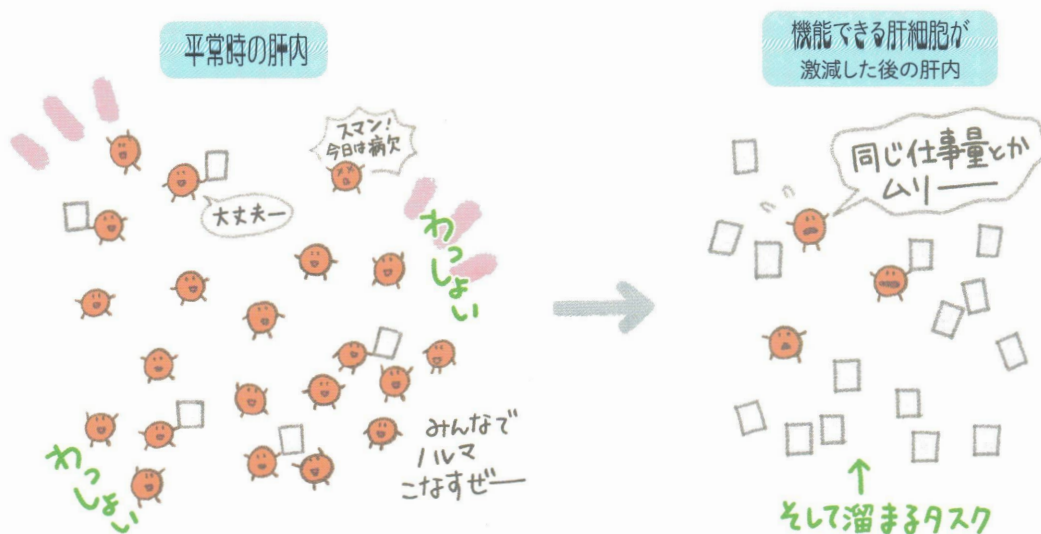
正常時はほぼ意識しないことですが、肝臓はインスリンをはじめとする様々なホルモンの分解も行っています。当然ですが分解されるとホルモンは効果もなくなります。



肝機能が低下する原因

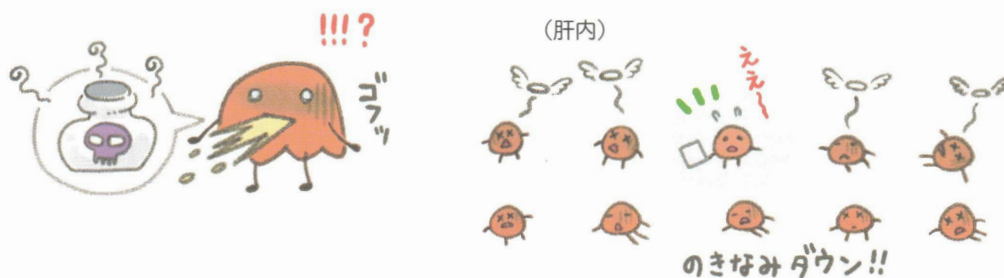
表2-5 に挙げたような肝臓の仕事は、基本的に肝臓の肝細胞一つひとつがしています。肝細胞の仕事の合計が肝臓全体としての仕事、肝機能です。そのため、きちんと仕事ができている肝細胞の数が減ってしまうと、肝機能は低下していきます。職場とスタッフに例えて考えてみるのも良いかもしれません。肝細胞の約70%以上が失われて初めて、血液検査で肝機能の低下を見つけることができるようになります^{1,6}。肝機能の低下は、見つかった時点でかなり進行していることがわかりますね。

肝機能が低下する、つまり肝細胞が減少するメカニズムは大きく三つあります。



① 重度の肝細胞障害や肝細胞壊死が起きた場合

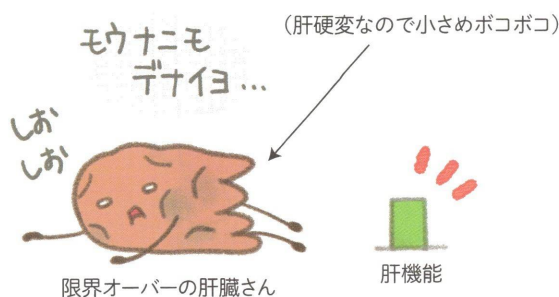
例えるなら、一気に職場のスタッフがダウン、脱落した状態です。原因は様々ですが、臓器の中でも肝臓に大きなダメージを与えやすい薬剤や毒素（猫でのアセトアミノフェン、犬でのアマニタトキシン〈きのこ毒〉など）で重度の肝細胞障害や肝細胞壊死が起きます。



②肝硬変、つまり慢性的な肝疾患の成れの果てとして、肝細胞が徐々に線維組織で置き換えられてしまった場合

例えるなら、職場の破損した部分を修理したら、修理用ブロックが邪魔でスタッフが居られなくなった部分が増えていき、スタッフが減ってしまった状態です。

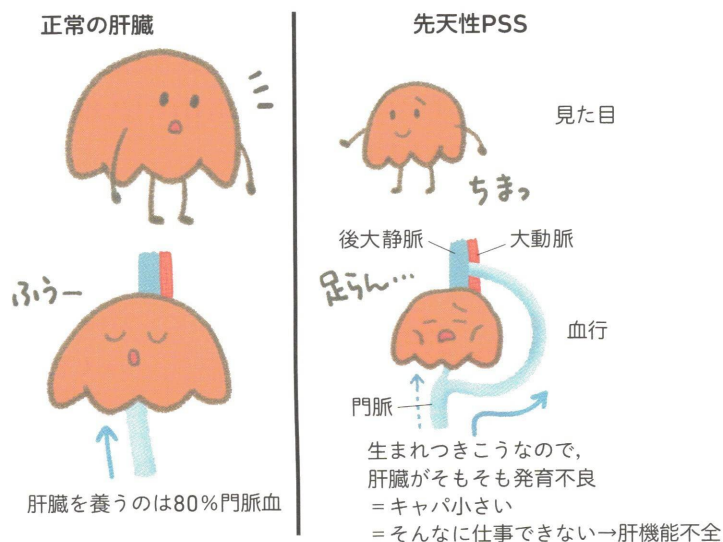
この原因となりやすいのは、慢性肝炎や銅関連性肝炎といった、静かにじわじわ進行していく病気です。線維組織は炎症などのせいでできた傷を肝臓自身が治そうとする過程で出てくるもので、根本原因である炎症を取り除く治療をしなければ悪化の一途をたどります。慢性肝炎の診断・治療が間に合わないと、最終的に肝硬変に至ります。



③門脈体循環シャントと関連することが多い、肝臓萎縮

例えるなら、栄養供給不足でスタッフが増えない・減ってしまった状態です。

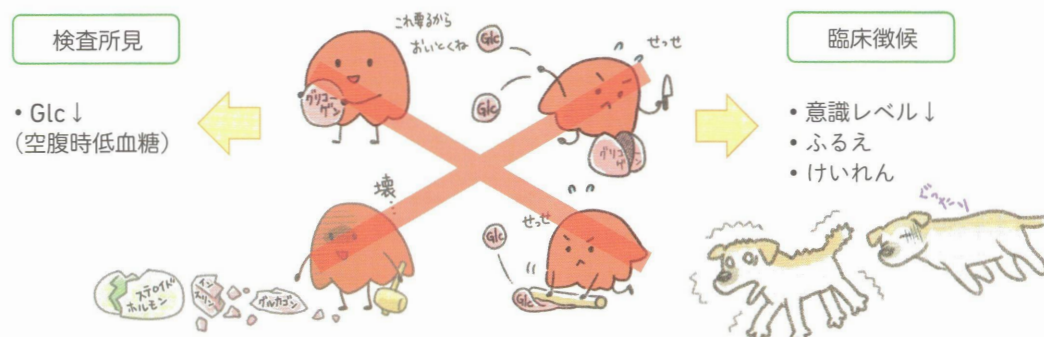
肝臓を養うのは80%門脈血です。先天性の門脈体循環シャントでは、門脈血管の構造に異常があるせいで、肝臓を養うべき血液が肝臓を迂回して主に後大静脈へ短絡（シャント）する繋がりをしています。そのため、肝臓が正常個体ほどのサイズに育つことができません。その分、仕事ができる肝細胞の数も少なく、肝機能も低い状態になります。



肝機能不全になると何が起きる？

血糖値の維持

正常な肝臓はグルコースを作る（糖新生）、取り出す（グリコーゲン分解）、貯めておく（グリコーゲン合成・蓄積）ほか、インスリンも分解しています。肝機能が低下すると、糖新生やグリコーゲン分解の能力が落ちるため、絶食中のグルコースをまかなえずに低血糖になります。検査上は空腹時低血糖（Glc↓）、臨床徴候は意識レベルの低下、虚脱、ふるえ、けいれん発作などが認められます。また、普段は腸で吸収したグルコースから肝臓がグリコーゲン合成・蓄積を素早く行うため、食後の高血糖はすぐ収まりますが、肝機能不全になると食後高血糖の持続も認められます。

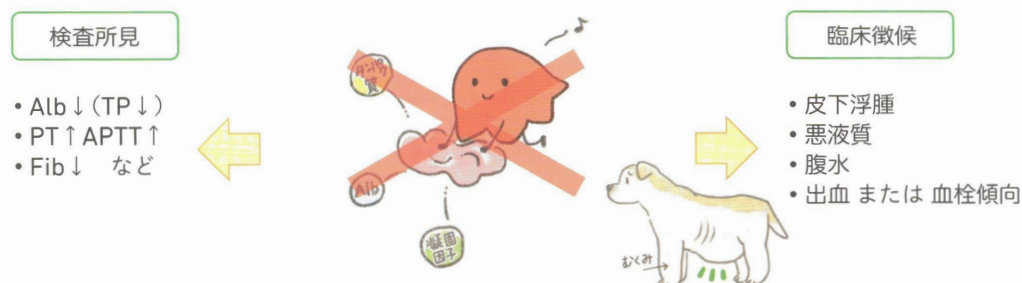


タンパク質の合成

正常な肝臓はとても多くの種類のタンパク質を合成しています。肝機能が低下すると、合成不足のタンパク質の役割に応じて検査異常や臨床徴候がみられます。代表的な検査異常と対応する臨床徴候は、

- ・低アルブミン血症→皮下浮腫や腹水貯留^{※2}（血漿の水成分が血管外へ漏出するため）、悪液質
- ・凝固因子欠乏・凝固時間（PT〈プロトロンビン時間〉、APTT〈活性化部分トロンボプラスチン時間〉）の延長・低フィブリノゲン血症・抗凝固因子欠乏→止血異常（血液凝固に異常が強く出れば、採血後に血が止まりにくいなど）または血栓傾向（抗凝固に異常が強く出れば血栓ができやすく、症状は血栓のできる部位で様々）

などです。



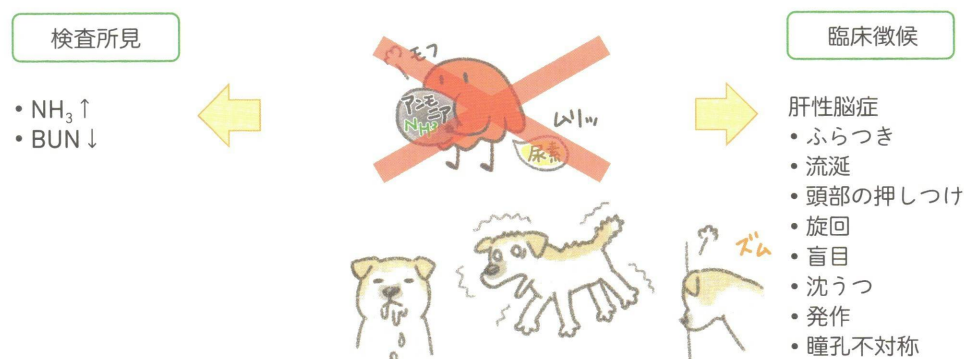
脂質の代謝

正常な肝臓では脂質の代謝が行われ、中でもコレステロールの合成が特徴的です。肝機能が低下すると、コレステロールの合成が低下するため、血液検査でコレステロールの値が下がってきます。ただし、この低コレステロール血症による臨床徴候などはよくわかっていません。現実的には血液検査で低コレステロール血症を見つけたときに、可能性のある原因（鑑別疾患）の一つとして肝機能不全を考える必要が出てきます。



アンモニアの解毒

正常な肝臓は、大腸で腸内細菌が作ったアンモニアを解毒して無害な尿素に変えています（尿素回路という仕組みを使います）。肝機能が低下すると、アンモニア→尿素の変換が間に合わなくなってきました。つまり、手つかずの材料であるアンモニアが血中にまだある状態で、血液が肝臓を出て全身を回り始め、また完成形・代謝産物である尿素がさほどできてなくなります。検査上は高アンモニア血症、BUN低値として認められます。臨床徴候は肝性脳症と呼ばれる種々の神経症状が認められます（流涎、旋回、頭部押しつけ、発作など）。肝性脳症の詳細については第1章を参照してください。



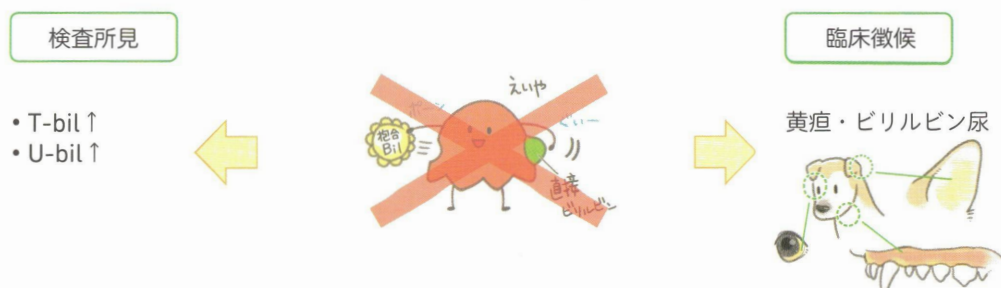
ビリルビンの抱合

正常な肝臓は、赤血球の鉄分をリサイクルする過程で合成されるビリルビンという色素を抱合し、より水に溶けやすい形へ変えています。肝機能が低下すると、処理できるキャパシティは落

※2 肝疾患での腹水貯留では門脈高血圧という病態が一番の原因になりますが、ここでは割愛します。できれば別途調べて理解を深めてくださいね。

ちてしまうのに、変わらず赤血球は一定の割合で古くなってリサイクルされていくため、手つかずの材料（非抱合型ビリルビン）がたまってきてしまいます。

非抱合ビリルビンが溜まってくると、検査上はビリルビン高値、臨床徴候としては黄疸やビリルビン尿がみられます **表2-6**。



脂溶性ビタミンの合成と貯蔵

正常な肝臓は、脂溶性ビタミン（D, A, K, E）を合成、貯蔵しています。肝機能が低下してくるとこれらが不足してくる、というイメージを一旦持ってください。

まずヒトでは、肝硬変の一手手前である肝線維症のひどさ（進行度）に応じてビタミンAの血中濃度も下がってしまうことがわかっています。ビタミンDやEよりもAがより影響を受けたそうです。

さて、犬や猫では、ビタミンK欠乏症が問題になります。ビタミンK欠乏症は胆道疾患の影響をより強く受けやすく、ビタミンKがうまく吸収できなくなると、材料不足に陥ります。ビタミンKは〈肉納豆〉のキーワードで覚えられる一部の血液凝固因子（Factor II, IX, VII, X）を合成するのに欠かせないので、これらの凝固因子が不足してきてしまいます。検査異常としては血液凝固時間の延長ですが、ビタミンKが必要な凝固因子の一つ、Factor VII（最も半減期が短く、すぐに枯渇する）の影響で、PTがAPTTよりも先に延長します¹。臨床徴候としては出血傾向になります。細かい話ですが、凝固因子の問題は血小板の問題とは別なので、止血メカニズムの中でも二次止血に問題が出て、体腔内出血（胸腔、腹腔、関節、筋肉、肺実質内における出血）などの徴候になります。ちなみに、血小板（一次止血）に問題がある場合は、粘膜出血（鼻粘膜、歯肉、結膜、前眼房、消化管、膀胱などにおける出血）や皮下出血がみられます。

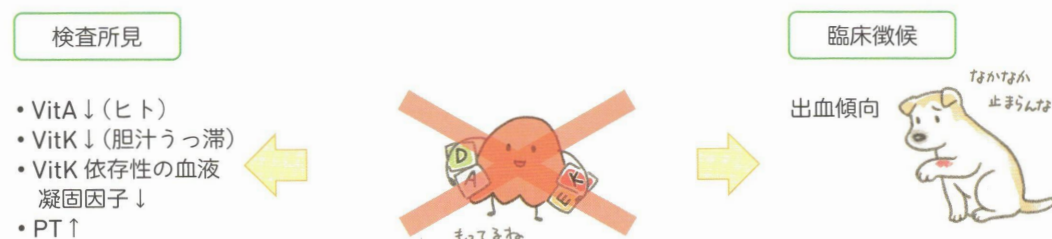


表2-6 血中ビリルビン濃度と黄疸の程度

血中ビリルビン濃度	黄疸の程度
>1 mg/dL	血漿が黄色いことに気づく。見慣れるともう少し低い濃度でも違和感を感じるようになる。
>1.5 mg/dL	眼球の強膜(白目の部分)が黄色くなる。
>2~2.5 mg/dL	粘膜も黄色くなる。

2

肝
酵
素
値
と
肝
機
能

STEP UP

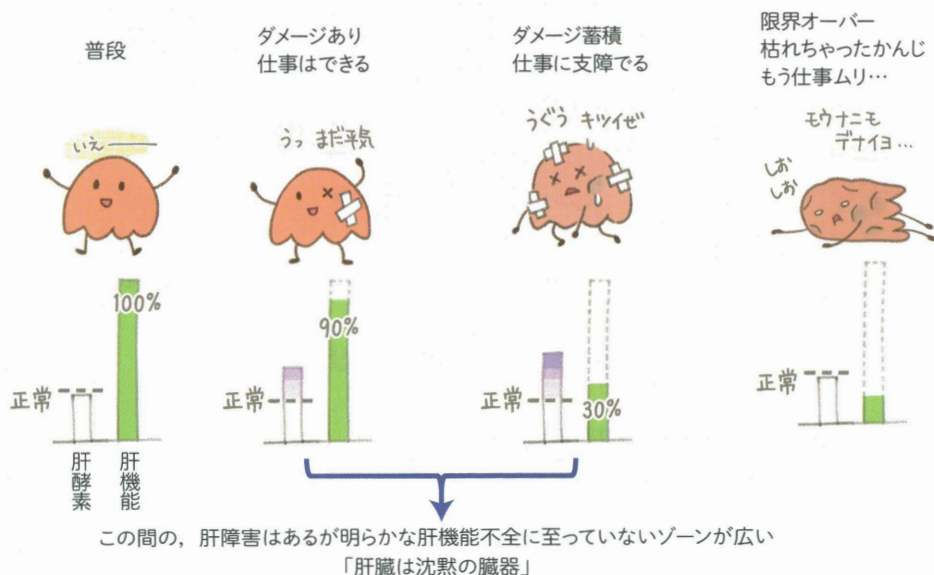
肝機能不全では必ず肝酵素値が上昇しているのか？

結局、肝細胞の約70%以上が失われてから肝機能不全が検出されるなら、肝臓のダメージ、負担の指標である肝酵素値は必ず高いのでは？ と思う方もいるかもしれません。たしかに、慢性肝炎などによる肝臓のダメージが蓄積してキャパオーバーになってしまったタイプの肝機能不全なら、肝酵素値が上昇していることが多いです。しかし、注意が必要なのは、ダメージを受けきって、そこが線維組織で置換されてしまった結果、もう肝酵素が漏れ出すもとの肝細胞がないくらい末期的な状況になってしまった場合です。肝臓がへろへろだとわかっていれば想像もつくかもしれませんが、血液検査で肝酵素値の経過だけに注目すると「見かけ上は改善」しているように見えてしまうのです。また、肝臓が大きく育たず、現在進行形で大きめのダメージを受けているわけではない先天性門脈体循環シャントの場合にも、肝酵素値が目立って上昇しているとは限りません。正常上限の2~3倍程度までの上昇が多いとされていて、後天性門脈体循環シャントの症例よりも低めです。

肝酵素値が高ければ高いほど肝機能が低いわけではない



肝機能不全、進行するともはや肝酵素値「改善」してくる



まとめ

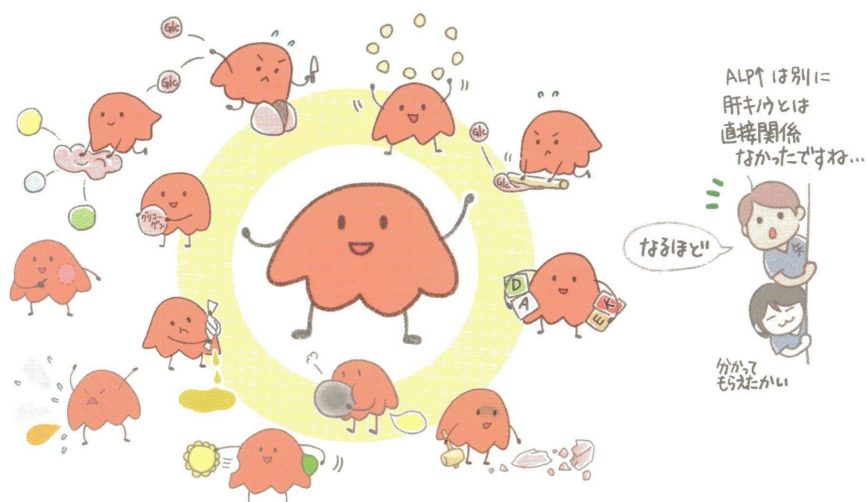
肝臓はもともと幅広く代謝を仕事にしている、キャパシティも大きい臓器です。そのため、肝機能が落ちてくると、異常を呈する血液検査や臨床徴候も幅広く、何か一つの検査だけで確実に肝機能不全と言えるというものではありません。また、肝機能不全が検査でわかるのもかなり病態が進行してからです。実際に肝機能不全の犬や猫をきちんと見つけて対処できるように、まずは肝臓が何を仕事にしているかをしっかり把握しておきましょう。そして、様々な臨床徴候や検査所見から、総合的に肝機能不全かどうかを考えましょう。

最後に

肝酵素値は肝臓や胆嚢などへかかっている負担を、肝機能は肝臓がどれだけ普段どおり仕事ができているかを表しています。それぞれの病態を理解し、適切に対処できるようになりましょう。

肝臓には、負担がかかっても普段どおり仕事を続けられるキャパシティがある程度あります。肝機能にはまだ問題なく肝酵素値が上昇している状態なら、肝臓のキャパシティがあるうちに原因をつきとめ、それを取り除く治療をするのが大切です（炎症があるなら、抗炎症治療など）。

一方で、仕事ができなくなってしまった肝臓に対しては、これ以上過剰な仕事を要求しない、いたわるような治療（療法食、サプリ、塩分制限など）や、結果的に動物が辛い思いをできるだけしないようにケアしていく必要があります（制吐薬、食欲増進剤、発作止めなど）。もちろん、肝機能不全の原因が治療できるなら、原因治療も必要です（先天性門脈体循環シャントの結紮術、慢性肝炎での抗炎症など）。



普段からすぐマルチタスクで頑張リヤさん
キャパも大きい肝臓さん(限界がきたらいろんな所に支障出る)

参考文献

1. Bain P.J. (2011): Chapter 7 Liver In: Latimer K.S. Eds., Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th ed, 211-230, Wiley-Blackwell
2. Johnston A.N. (2024): Volume 1 Chapter 65 Liver Enzymes. In: Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 308-313, Elsevier
3. Webster C.R.L., Center S.A., Cullen J.M., et al. (2019): ACVIM Consensus statement on the diagnosis and treatment of chronic hepatitis in dogs. J Vet Intern Med, 33(3):1173-1200
4. Hall J.E. (2015): Chapter 71 The Liver. In: Hall J.E. Eds., Guyton and Hall Textbook of medical physiology 13th ed., 871-876, Elsevier
5. Costanzo L. (2017): Evolve Resources for Physiology 6th ed., 389-393, Elsevier
6. Webster C.R.L., Cooper J.C. (2013): Chapter 139 Diagnostic Approach to Hepatobiliary disease. In: Bonagura J.D., Twedt D.C. Eds., Kirk's Current Veterinary Therapy XV, Saunders

2

肝 酵 素 値 と 肝 機 能

3

章 慢性腎臓病

腎数値が高いから腎不全、治すために点滴…ではない！

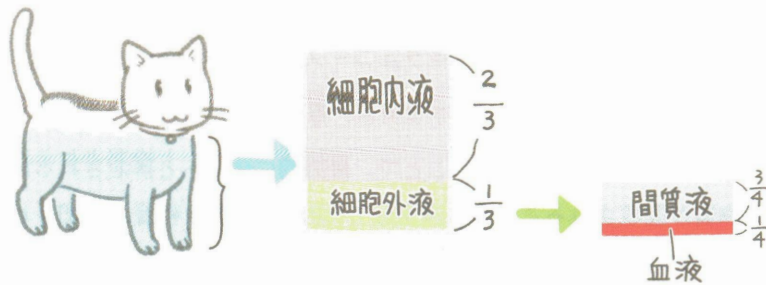
7歳、避妊雌の雑種猫が、3日前からの嘔吐を主訴にやって来ました。問診、身体検査の後、血液検査を行いました。腎数値（尿素窒素〈BUN〉、クレアチニン〈Cre〉）が正常範囲より少し高値を示しました。ここで矢場井先生、「この子は慢性腎不全で吐いているんでしょう。腎臓を治すために、今後ずっと点滴が必要だと思います。」と威勢が良いですが、そのインフォームちょっと待って！言葉の定義から整理し直す必要があります。



そもそも正常な腎機能とは？

「体液」のコントロール係

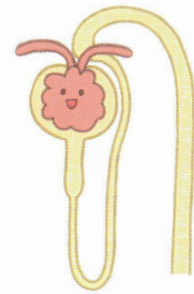
腎臓の役割はかなり多岐にわたりますが、ざっくり言うなら体液のコントロール係です。身体のおよそ60%が水分といわれていますが、そのうちほとんどは細胞の中にあって、細胞を適切に潤しています（細胞内液）。体液の一部が細胞の外にあり（細胞外液）、間質液を除く1/4程度が血液として、細胞の外である血管内を巡っているわけです。血液中には、酸素や二酸化炭素のほか、血糖やタンパク質などの必要な栄養素だけでなく、ミネラルやホルモン、あるいは老廃物や毒物、薬物などなど多くの物質が流れて全身を巡っています。この体液の量や成分を適正に保っているのが腎臓です。



老廃物・不要なものをろ過して排泄＝尿を作る

さて、身体から常に出てくる老廃物が、血液中に溜まってしまうと毒になります。そのため、腎臓は老廃物など不要なものを常にろ過、排泄して、血液をキレイで健全な状態に保つ役割をしています。そのために作られているのが尿です。図3-1にあるとおり、腎臓には「ネフロン」と呼ばれる小さな構造がたくさん（腎臓一つあたり、犬では約44万個¹、猫では約18万個²も）あります。このネフロン一つひとつが尿を作っていて、この作られた尿は最終的に、腎臓一つにつき1カ所の出口（腎盂）に集められる構造になっています。

尿を作るには、まずはざっくりと血液中の「大きくて大事なもの」を残し、水に溶けているものを分けます。この「ろ過」を行う場所が「糸球体」です。赤血球やアルブミンなどの大きな物質はろ過されずに糸球体を通り過ぎますが、BUN、Cre、リン、カリウム、グルコース、一部のタンパク質などの小さくて水に溶けている物質は、糸球体でろ過（ぎゅっとこし出す）されて一旦は血管の外に出ます。出てきた液体を「原



ネフロンさん
糸球体、ボウマン嚢、尿細管、
集合管を持つ。24時間仕事し
続ける働きもの

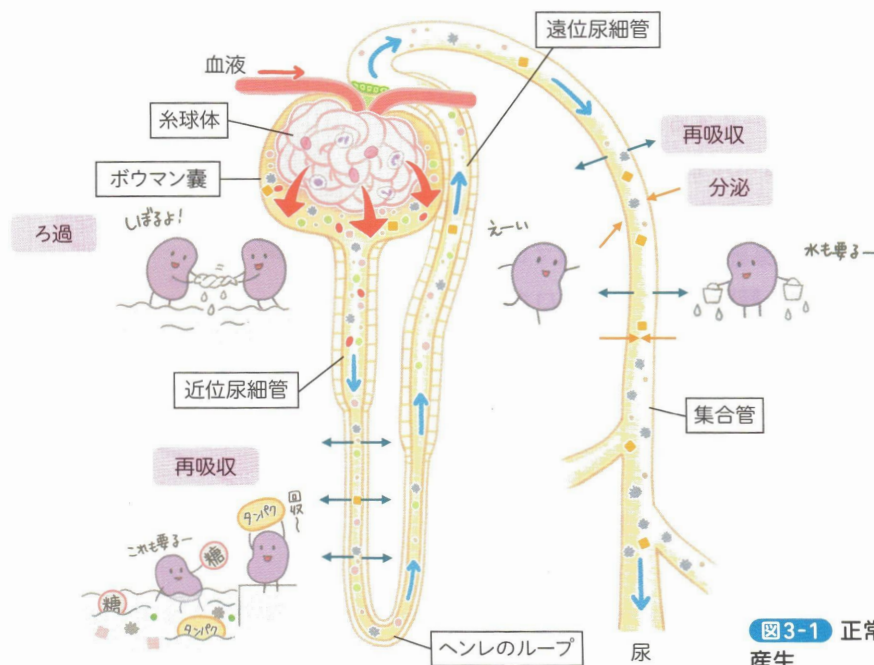


図3-1 正常なネフロンと尿の
産生